



Capítulo 4: Ética, Talento Humano y Gobernanza para una IA Cooperativa

4.1. Fundamentos del Talento Humano en la Era de la IA

La tercera etapa de IA-COOP-LAB reconoce que la inteligencia artificial no puede ser gestionada únicamente desde la tecnología. El talento humano, la ética y la gobernanza son elementos fundamentales para el éxito sostenible de cualquier iniciativa de IA en el sector cooperativo, bajo el principio fundamental de que la IA debe estar al servicio de las personas, no al revés.

Este principio resuena profundamente con los avances en los marcos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus Principios de IA actualizados en 2024, aboga explícitamente por un enfoque centrado en el ser humano, instando a los actores de la IA a respetar el estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. De manera similar, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021) se estructura en torno a valores y principios fundamentales como el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la diversidad e inclusión, y el florecimiento de los seres humanos y el medio ambiente. La norma ISO/IEC 42001 (Sistemas de Gestión de la IA) complementa esta visión al proporcionar un marco de gestión que permite a las organizaciones navegar por el complejo panorama de los requisitos legales, éticos y operativos asociados a la IA, estableciendo que la gestión de la IA es una responsabilidad organizacional integral, no solo técnica.



Para que la IA esté genuinamente al servicio de los asociados, el talento humano debe estar preparado para:

- Comprender las capacidades y limitaciones de la IA: Ir más allá del "efecto caja negra" y fomentar un alfabetismo en IA que permita a todos los niveles de la cooperativa interactuar críticamente con la tecnología.
- Tomar decisiones informadas sobre su uso: Evaluar no solo la viabilidad técnica, sino las implicaciones éticas, sociales y económicas de desplegar un sistema de IA.
- Garantizar que la tecnología respete los valores y principios cooperativos: La IA debe reforzar, no erosionar, principios como la autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.



- Mantener la supervisión humana en decisiones críticas: Como se detalla en el "enfoque de debido proceso" de la OCDE y la ISO 42001, los sistemas de IA deben diseñarse con puntos de control humano, especialmente en decisiones de alto riesgo que afectan derechos o bienestar de los asociados .

Ejemplo documentado: Una Cooperativa de Ahorro y Crédito, estableció un Comité de Ética para IA compuesto por representantes del consejo, gerencia, asesores y asociados, con el mandato de revisar todas las decisiones algorítmicas que afectan a los asociados, una práctica que integra la gobernanza participativa sugerida por la UNESCO y la responsabilidad a nivel de consejo que sugiere la ISO 42001.

4.2. Decisión 5: Ética de la IA – Principios y Marcos Internacionales

La ética no es una restricción al desarrollo de la IA, sino su condición para ser confiable. Los marcos de la OCDE, la UNESCO e ISO 42001 proporcionan un lenguaje común y estructuras sólidas para operacionalizar estos principios.

4.2.1. Principios Fundamentales y su Alineación Internacional

La siguiente tabla expande los principios de construcción de la IA alineándose explícitamente con los estándares globales más relevantes (OCDE-UNESCO-ISO):



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Principio	Definición Operativa	Aplicación en Cooperativas	Referencia Internacional
Transparencia y Explicabilidad	Los sistemas de IA deben ser comprensibles y sus decisiones explicables de acuerdo al contexto y al "estado del arte" .	Publicar los criterios generales usados en la evaluación crediticia. Proveer explicaciones significativas y oportunas a los asociados sobre decisiones automatizadas que les afecten, permitiéndoles saber por qué se tomó una decisión.	OCDE (1.3), UNESCO, ISO/IEC 42001. La ISO 42001 exige documentar el diseño y la lógica del modelo para auditorías internas y externas.
Equidad y No Discriminación	Los sistemas de IA deben evitar perpetuar, amplificar o introducir sesgos discriminatorios basados en género, edad, origen, etnia, discapacidad, etc. .	Monitorear continuamente las tasas de aprobación de crédito, tasas de interés ofrecidas o la exposición a ofertas personalizadas, segmentando por variables protegidas para detectar y corregir disparidades injustas.	OCDE (1.2), UNESCO, ISO/IEC 42001. La UNESCO es particularmente enfática en la evaluación del impacto algorítmico para prevenir discriminación.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Responsabilidad y Rendición de Cuentas	Deben existir personas o equipos claramente identificables y responsables por el diseño, implementación, operación y resultados de los sistemas de IA durante todo su ciclo de vida .	Designar un "Responsable de IA" con autoridad y recursos. Establecer procesos de apelación claros, accesibles y gratuitos para que un asociado pueda impugnar una decisión automatizada y recibir revisión humana.	OCDE (1.5), UNESCO, ISO/IEC 42001. La ISO 42001 estructura esto a través de roles, responsabilidades y la obligación de mantener registros (trazabilidad).
Privacidad y Protección de Datos	Los datos de los asociados deben ser protegidos mediante técnicas robustas y utilizarse sólo con consentimiento informado, explícito y revocable para cada propósito específico.	Implementar principios de "Privacidad desde el Diseño". Obtener consentimiento granular para el uso de datos en diferentes modelos de IA. Realizar Evaluaciones de Impacto Relativas a la Protección de Datos (EIPD).	OCDE (1.2), UNESCO, ISO/IEC 42001. La ISO 42001 exige controles rigurosos para el manejo de datos, incluyendo los de entrenamiento.
Robustez, Seguridad y Protección	Los sistemas de IA deben ser seguros, protegidos contra ataques adversarios (como envenenamiento de datos) y lo suficientemente robustos para manejar errores, fallos o entradas inesperadas sin causar daños .	Realizar pruebas de seguridad periódicas, incluyendo pruebas de estrés y de resistencia a manipulaciones. Establecer planes de contingencia y procedimientos de "parada de emergencia" para sistemas críticos.	OCDE (1.4), UNESCO, ISO/IEC 42001. La actualización 2024 de la OCDE enfatiza la seguridad como un pilar, y la ISO 42001 integra la gestión de riesgos de seguridad.



Bienestar y Desarrollo Sostenible	La IA debe ser utilizada para promover la inclusión, el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y la protección ambiental .	Evaluar si una solución de IA ayuda a reducir la brecha financiera para poblaciones desatendidas. Calcular y mitigar la huella de carbono del entrenamiento y operación de los modelos de IA.	OCDE (1.1), UNESCO. Es un valor central en la OCDE y un principio rector en la UNESCO, diferenciando un uso ético de uno meramente utilitario.
-----------------------------------	---	---	--

4.2.2. Implementación de la Ética en el Ciclo de Vida de la IA (Basado en ISO/IEC 42001)

La norma ISO/IEC 42001 es fundamental porque convierte los principios éticos en un sistema de gestión procesable. Define una estructura de procesos y documentación para gestionar la IA a lo largo de su ciclo de vida. Integrando la OCDE, UNESCO e ISO, tenemos:

Fase del Ciclo	Consideraciones Éticas y de Gestión	Herramientas y Procesos Recomendados (ISO 42001)
Planificación y Diseño	Definir los objetivos del sistema y los principios éticos que guiarán todo el ciclo de vida. Realizar un análisis de impacto sobre los derechos de los asociados.	Análisis de Impacto Ético (Recomendado por UNESCO y OCDE); Definición de la "Política de IA"; Establecer el "Contexto de la Organización".



Desarrollo y Datos		Asegurar que los datos de entrenamiento sean relevantes, suficientes y representativos. Implementar verificaciones para detectar y mitigar sesgos desde el origen.	Auditoría de Datos (origen, consentimiento, sesgos); Pruebas de Equidad (Fairness metrics); Documentación de la procedencia de datos.
Despliegue y Verificación	y	Comunicar de forma clara y accesible a los usuarios finales (asociados y empleados) el propósito, funcionamiento básico y limitaciones del sistema.	"Transparencia Activa" a través de notificaciones, interfaces explicativas; Verificación y Validación (V&V) independiente del sistema antes de su puesta en producción.
Operación y Monitoreo	y	Monitorear continuamente el desempeño del sistema en busca de desviaciones éticas, degradación del modelo (model drift) o nuevos patrones de sesgo.	Paneles de Control de Métricas Éticas; Establecer umbrales y Alertas de Desviación; Implementar un proceso formal de gestión de incidentes y no conformidades.
Retiro y Disposición		Asegurar que el desmantelamiento del sistema se realice de manera ordenada, ética y segura, eliminando o anonimizando los datos de acuerdo a las políticas de retención	Plan de Retiro predefinido; Procedimientos de Eliminación Segura de Datos; Revisión final de impactos del retiro.

4.2.3. Evaluación de Impacto Ético: Un Proceso Central

La evaluación de impacto ético es un proceso sistemático recomendado por la UNESCO y la OCDE para identificar, evaluar y mitigar los riesgos éticos de un sistema de IA, especialmente antes de su desarrollo y despliegue. La ISO 42001 lo integra dentro de su proceso de gestión de riesgos.



Ejemplo de preguntas para una evaluación de impacto ético (Basado en UNESCO y OCDE):

Área de Impacto	Preguntas Clave para la Cooperativa
Privacidad y Datos	¿Qué datos se recopilan y cómo se obtiene el consentimiento? ¿Los asociados pueden acceder, rectificar o suprimir sus datos usados por la IA?
Equidad y No Discriminación	¿Existe el riesgo de que el sistema discrimine indirectamente a un grupo (por código postal, historial digital, etc.)? ¿Cómo se garantizará la equidad en los resultados?



Transparencia y Explicabilidad	¿Los asociados sabrán cuándo una decisión fue tomada por un sistema de IA? ¿Podrán obtener una explicación comprensible de esa decisión?
Autonomía y Supervisión Humana	¿Los asociados pueden solicitar la revisión humana de una decisión automatizada ("opt-out")? ¿Hay un "humano en el circuito" para decisiones críticas?
Impacto Social y Bienestar	¿Cómo impacta este sistema en la inclusión financiera, el acceso al crédito o la equidad territorial? ¿Puede crear o exacerbar brechas?
Sostenibilidad Ambiental	¿Cuál es el costo energético estimado del entrenamiento y operación del modelo? ¿Se han considerado alternativas más eficientes?

Ejemplo documentado: Un Banco cooperativo de centro américa implementó un proceso de evaluación de impacto ético antes de desplegar su sistema de evaluación crediticia automatizada, identificando riesgos de sesgo geográfico y estableciendo controles para mitigarlos. Este enfoque se alinea con la recomendación de la OCDE sobre la implementación de mecanismos de "sandbox" regulatorio o pruebas controladas antes del despliegue a gran escala .

4.3. Decisión 6: Gobernanza de la IA – Estructuras y Responsabilidades

La buena gobernanza de la IA es el mecanismo que transforma los principios éticos en acciones concretas. La OCDE, en su Guía de Debida Diligencia para una IA Responsable (2024), es muy clara: la confianza en la IA no se construye con declaraciones abstractas,

sino con procesos concretos y estructurados de identificación, prevención, mitigación y reparación de riesgos. La ISO 42001 provee la arquitectura para estos procesos.



4.3.1. Estructuras de Gobernanza en Tres Líneas (Modelo ISO 42001)

Para operativizar un sistema de gestión de IA robusto, se recomienda adoptar el modelo de "Tres Líneas de Defensa" implícito en la ISO 42001 y sugerido por las guías de la OCDE.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Estructura / Línea	Responsabilidades Clave	Composición Sugerida	Referencia Normativa
1. Órgano de Dirección / Consejo de Administración	Aprobar la política y estrategia de IA. Asignar recursos financieros y humanos. Supervisar los riesgos estratégicos y revisar los informes de desempeño ético. Establecer el apetito de riesgo de la cooperativa en materia de IA.	Consejeros con formación en tecnología, ética y gestión de riesgos. Debe existir un patrocinador a nivel de consejo.	ISO 42001 (Cláusula 5 - Liderazgo), OCDE (Recomendaciones a decisores políticos)
2. Comité de Ética y Gobernanza de IA	Actuar como órgano asesor y de supervisión. Revisar los casos de uso de alto riesgo. Monitorear las métricas éticas clave (KPIs éticos). Atender las apelaciones complejas de los asociados de forma independiente.	Representantes de consejo, gerencia de riesgos, área legal, científicos de datos, representantes de asociados y un experto externo en ética de IA.	UNESCO, ISO 42001 (Cláusula 5.3 - Roles y responsabilidades)
3. Comité Técnico de IA / Equipo de Implementación	Evaluar la viabilidad técnica de los casos de uso. Definir la arquitectura y los estándares técnicos. Gestionar los riesgos técnicos (sesgos, seguridad, explicabilidad). Implementar y mantener el SGI (Sistema de Gestión de IA).	Científicos de datos, ingenieros de ML (Machine Learning), especialistas en ciberseguridad, responsable de calidad de datos.	ISO 42001 (Cláusula 7 - Soporte, Cláusula 8 - Operación)



4. Auditoría Interna (Tercera Línea de Defensa)	Realizar auditorías periódicas e independientes al SGI, verificando el cumplimiento de la política, la eficacia de los controles y la conformidad con ISO 42001 y otros marcos.	Auditores internos capacitados en IA o auditoría externa especializada.	ISO 42001 (Cláusula 9 - Evaluación del desempeño)
---	--	--	---

4.3.2. Roles y Responsabilidades Clave (Detallados)

La ISO 42001 exige la definición clara de roles y responsabilidades. Estos deben estar documentados y comunicados.

Rol	Responsabilidades	Competencias Requeridas
Responsable del Sistema de Gestión de IA (Ejecutivo Principal)	Supervisar e informar sobre el desempeño del SGI a la alta dirección. Coordinar los equipos de desarrollo, negocio y ética. Asegurar la asignación de recursos y la integración de la gestión de riesgos de IA en los procesos de negocio.	Gestión de proyectos, conocimiento técnico de IA, ética aplicada, comunicación, gestión del cambio.
Científico de Datos / "AI Ethicist" Técnico	Desarrollar y validar modelos con métricas de equidad. Evaluar y documentar la procedencia y calidad de los datos. Monitorear continuamente los modelos en busca de "model drift" y sesgos. Proponer mitigaciones técnicas.	Machine learning, estadística, programación, conocimiento de métricas de equidad (Fairness metrics), ética aplicada.



Ingeniero de ML / MLOps	Implementar los modelos en producción de forma segura y escalable. Gestionar la infraestructura y los pipelines de datos. Implementar sistemas de monitoreo, logging y alertas. Asegurar la trazabilidad de las decisiones.	DevOps, cloud computing, seguridad, arquitectura de software, conocimiento de "explainable AI" (XAI).
Experto en Ética y Gobernanza de IA	Liderar las Evaluaciones de Impacto Ético. Interpretar los marcos de la UNESCO y OCDE. Redactar y mantener las políticas y procedimientos. Diseñar e impartir la capacitación en ética de IA para toda la cooperativa.	Filosofía, derecho, ética aplicada, conocimientos de marcos regulatorios de IA.
Representante de los Asociados (Defensor del Asociado Digital)	Actuar como enlace entre los asociados y los equipos de IA. Identificar, recoger y escalar las preocupaciones de los asociados. Supervisar la accesibilidad y claridad de los procesos de apelación y explicación.	Conocimiento de la base social, comunicación, empatía, habilidades de representación.
Auditor de SGI de IA	Evaluar la conformidad del SGI con ISO 42001 y la política interna. Verificar la eficacia de los controles. Emitir informes de auditoría con hallazgos y oportunidades de mejora.	Conocimiento de normas ISO, técnicas de auditoría, gestión de riesgos y fundamentos de IA.

4.3.3. Políticas y Procedimientos para el Uso Responsable de IA (Elementos Clave)

Una Política de IA Cooperativa debe ser un documento vivo, accesible y vinculante. Debe incluir los siguientes elementos, basados en la ISO 42001 y las guías de la OCDE:



1. Declaración de Principios y Compromiso: Afirmación de la alta dirección sobre el compromiso con una IA ética, centrada en el ser humano y alineada con los valores cooperativos y los marcos de la UNESCO/OCDE.
2. Alcance y Aplicación: Definir explícitamente a qué sistemas (ej. credit scoring, chatbots, segmentación) y a qué procesos de negocio aplica la política. Incluir a proveedores y socios externos.
3. Roles y Responsabilidades: Detallar el mapa de responsabilidades (quién es responsable de qué, a quién reporta), tal como se describe en la sección anterior.
4. Requisitos de Transparencia: Especificar qué información debe comunicarse a los asociados (cuándo, cómo y con qué nivel de detalle) sobre el uso de IA.
5. Requisitos de Equidad y No Discriminación: Definir las métricas de equidad que se usarán y los umbrales aceptables para el negocio. Describir el proceso de análisis de sesgos antes y durante la operación.
6. Gestión de Riesgos de IA: Establecer un proceso formal para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos específicos de la IA (técnicos, éticos, operacionales, reputacionales).
7. Supervisión Humana y "Human-in-the-Loop": Especificar en qué tipos de decisiones o bajo qué circunstancias (ej. alta incertidumbre, solicitud de asociado, apelación) se requiere intervención o supervisión humana obligatoria.
8. Derechos de los Asociados: Articular claramente los mecanismos para que los asociados ejerzan sus derechos: derecho a saber que interactúan con un sistema de IA, derecho a una explicación, derecho a apelar, derecho a la revisión humana.
9. Gobernanza de Datos: Describir cómo se gestionan los datos a lo largo de su ciclo de vida (recolección, almacenamiento, anonimización, retención, eliminación) para garantizar la privacidad, seguridad y calidad.
10. Cumplimiento, Auditoría y Revisión: Establecer la frecuencia y el alcance de las auditorías internas y revisiones por la dirección del SGI de IA. Definir el proceso para gestionar las no conformidades y las acciones correctivas.

4.4. Competencias y Capacitación del Talento Humano

La OCDE, en sus recomendaciones a los decisores políticos, enfatiza la necesidad de "fortalecer las capacidades humanas y preparar la transformación del mercado laboral". La ISO 42001, por su parte, es explícita en la Cláusula 7.2: Competencia, exigiendo a la organización determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afectan su desempeño, y asegurarse de que sean competentes, incluyendo la toma de conciencia.



4.4.1. Perfiles de Talento y Estrategias de Desarrollo (Expandido)

Perfil	Nivel de Competencia Requerido	Estrategia de Desarrollo y Concienciación (ISO 42001)
Alta dirección y Consejo	Comprensión estratégica de oportunidades y riesgos de IA. Capacidad para supervisar el SGI de IA y asegurar su alineación con la estrategia. Conocimiento de deberes fiduciarios en la era digital.	Talleres ejecutivos sobre tendencias de IA y gestión de riesgos. Simulaciones de "crisis de IA" para la toma de decisiones. Formación sobre responsabilidades legales y de cumplimiento (OCDE, ISO).



Gerencia y Jefaturas de negocio/riesgos	Capacidad para liderar la identificación de casos de uso, gestionar el cambio organizacional e interpretar los informes de desempeño y riesgos de los sistemas de IA.	Programas de formación ejecutiva en gestión de proyectos de IA. Mentoría por pares. Participación en las Evaluaciones de Impacto Ético de sus áreas.
Equipos técnicos (Data, ML, IT)	Dominio en el desarrollo, implementación y monitoreo de modelos éticos y robustos. Conocimiento práctico de herramientas de XAI, pruebas de sesgo y seguridad.	Capacitación especializada y certificaciones (ej. Certificación en Ética de IA, ISO 42001 para auditores internos). Fomento de comunidades de práctica internas para compartir aprendizajes.
Funcionarios usuarios del sistema (ej. agentes de crédito)	Uso efectivo y crítico de las herramientas de IA. Capacidad para interpretar correctamente los resultados y saber cuándo un resultado es "sospechoso" o merece una revisión manual.	Entrenamiento práctico con ejemplos reales y casos borde. Manuales de usuario con "preguntas frecuentes" éticas. Canales de soporte para escalar dudas al comité técnico.
Asociados (y sus representantes)	Comprensión básica de cómo y por qué se usa la IA en la cooperativa. Conocimiento claro de sus derechos: apelación, explicación, revisión humana.	Estrategias de comunicación transparente y multicanal (web, app, folletos). Desarrollo de interfaces de "explicación" intuitivas. Programas de educación cooperativa que incluyan módulos de "alfabetización digital en IA".

4.4.2. Programas de Concienciación y Alfabetización en IA (Contenidos Clave)



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

La alfabetización en IA debe ser un programa continuo y por niveles, abordando no solo el "cómo", sino el "porqué" ético.

Nivel	Contenido para una Cooperativa	Metodología Recomendada
Básico (Para todos)	¿Qué es (y qué no es) la IA? ¿Cómo funciona un modelo simple? Conceptos clave: sesgo, explicabilidad, privacidad. ¿Por qué es importante la ética en IA para una cooperativa?	Talleres interactivos breves. Videos explicativos animados. Infografías de "fácil lectura" colocadas en puntos de atención al asociado.
Intermedio (Para mandos y equipos)	Impacto específico de la IA en el sector financiero cooperativo. Estudios de caso de sesgos en crédito, fraude, etc. Talleres de Evaluación de Impacto Ético. El marco de la OCDE y la UNESCO.	Seminarios con expertos. Análisis de estudios de caso reales (anónimos). Paneles de discusión interdisciplinarios (técnica, legal, negocios).
Avanzado (Para equipos técnicos y gobernanza)	Gobernanza de IA (ISO 42001). Gestión de riesgos de IA. Desarrollo de políticas y procedimientos. Métricas de equidad y técnicas de XAI avanzadas. Auditoría de sistemas de IA.	Cursos especializados con certificación. Pasantías en otras organizaciones con SGI de IA implementados. Participación en grupos de trabajo normativos.

Ejemplo documentado: Varias Confederaciones de la región están en el proceso de desarrolló un programa regional de alfabetización en IA para líderes cooperativos, con módulos sobre fundamentos técnicos, ética, gobernanza y casos de aplicación, siguiendo las líneas guía de la OCDE para la preparación del mercado laboral.



4.4.3. Desarrollo de Capacidades Internas y Cultura de Mejora Continua

La ISO 42001 promueve un ciclo de mejora continua (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). El desarrollo de capacidades debe reflejar este ciclo.

Estrategia	Descripción	Ejemplos en una Cooperativa
Formación Continua y Estructurada	Programas de capacitación recurrentes y obligatorios para mantener a todo el personal actualizado sobre la tecnología, las políticas y los riesgos emergentes.	Cursos anuales de "refresher" sobre la política de IA. Webinars mensuales sobre monitoreo de sesgos. Biblioteca digital con casos de estudio, grabaciones y documentación actualizada.
Comunidades de Práctica Internas	Espacios formales o informales para que profesionales de diferentes áreas compartan aprendizajes, discutan problemas y propongan mejoras a los procesos y modelos de IA.	Grupo mensual de "Científicos de Datos" para revisar técnicas de mitigación de sesgo. Red de "Campeones de IA" en cada departamento para difundir buenas prácticas.
Cultura de "Experimentos Éticos" y Sandbox	Crear un entorno controlado (siguiendo la recomendación de la OCDE) donde los equipos puedan probar nuevas ideas de IA, identificando riesgos éticos y fallos potenciales antes de su despliegue real.	Implementar un "sandbox de IA" técnico y de negocio para validar nuevos modelos de riesgo crediticio con datos históricos anonimizados, midiendo su equidad y desempeño de forma aislada.



Conclusión ETAPA III

La construcción de una solución de IA para el sector cooperativo que sea exitosa y sostenible en el tiempo no es, fundamentalmente, un desafío técnico. Es un desafío ético, humano y de gobernanza. Ignorar estos pilares conduce inevitablemente a la desconfianza de los asociados, riesgos legales y reputacionales, y la perpetuación de desigualdades, contradiciendo la esencia misma del cooperativismo.

Adoptar los marcos de la OCDE, la UNESCO y la ISO/IEC 42001 no es un acto de cumplimiento burocrático, sino una decisión estratégica. Permite a la cooperativa:

1. Construir Confianza demostrable con sus asociados y la sociedad.
2. Gestionar Riesgos de forma proactiva y sistemática.
3. Cumplir con la Legislación emergente y anticiparse a futuras regulaciones.
4. Crear Ventaja Competitiva al ofrecer servicios más justos, transparentes y centrados en la persona.
5. Fomentar la Innovación Responsable, alineando el progreso tecnológico con los valores de solidaridad, equidad y democracia.

En definitiva, la ética, el talento y la gobernanza son el "software" humano que debe operar el "hardware" tecnológico de la IA para que, fiel al lema cooperativo, la tecnología esté siempre al servicio de las personas y no al revés. Las cooperativas que interioricen esta lección serán las líderes de la nueva era de la inteligencia artificial centrada en el ser humano.



4.5. WorkBook Etapa 3: Herramientas para Talento Humano, Ética y Gobernanza

Índice de Herramientas

Subsección	Nombre de la Herramienta	Tipo
4.1	Autodiagnóstico de Preparación del Talento Humano en IA	Formato de preguntas
4.2.1	Matriz de Principios Éticos de IA Aplicados	Tabla de registro
4.2.2	Cuestionario de Control Ético por Fase del Ciclo de IA	Lista de verificación
4.2.3	Formulario de Evaluación de Impacto Ético (EIE)	Formulario estructurado
4.3.1	Acta de Constitución de Estructuras de Gobernanza de IA	Formato de acta
4.3.2	Perfil y Asignación de Roles de IA	Matriz RACI de IA



4.3.3	Plantilla de Política de IA Cooperativa	Esquema de contenidos
4.4.1	Inventario de Perfiles y Brechas de Talento IA	Tabla de diagnóstico
4.4.2	Plan de Alfabetización en IA por Niveles	Formato de planificación
4.4.3	Registro de Capacidades Internas y Comunidades de Práctica	Formato de seguimiento

Resumen ejecutivo para la cooperativa

Al completar estas 10 herramientas, la entidad cooperativa habrá documentado:

1. ☒ Nivel de preparación de su talento humano (4.1)
2. ☒ Cumplimiento de principios éticos (4.2.1)
3. ☒ Controles éticos por fase del ciclo de IA (4.2.2)
4. ☒ Evaluación de impacto ético de sistemas (4.2.3)
5. ☒ Estructuras de gobernanza formalizadas (4.3.1)
6. ☒ Roles y responsabilidades claras (Matriz RACI) (4.3.2)
7. ☒ Política de IA aprobada por el consejo (4.3.3)
8. ☒ Brechas de talento y plan de acción (4.4.1)
9. ☒ Plan de alfabetización en IA por niveles (4.4.2)
10. ☒ Registro vivo de capacidades y comunidades (4.4.3)



CAPÍTULO 5: ETAPA 4 – TECNOLOGÍA DE LA IA

5.1. Introducción a la Selección Tecnológica

La cuarta etapa de IA-COOP-LAB se centra en la tecnología propiamente dicha. En este punto, ya hemos definido qué inteligencia queremos implementar (etapa 2) y en qué procesos (etapa 1), así como las consideraciones éticas y de gobernanza (etapa 3). Ahora debemos tomar decisiones concretas sobre la tecnología que hará realidad esta visión.

El panorama tecnológico de la IA ha evolucionado drásticamente en los últimos tiempos. La conversación ha pasado de preguntar "¿cuál es el modelo más inteligente?" a preguntar "¿cuánto tiempo puede trabajar tu agente de IA de forma autónoma antes de fallar?". Esta transición, de la IA conversacional a la autonomía genuina, es la narrativa definitoria de los últimos meses. Las cooperativas que comprendan esta nueva realidad tecnológica estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades de la IA.

Las dos decisiones clave en esta etapa son:

1. Gestión del Capital Intelectual y Propiedad Intelectual: ¿Desarrollamos tecnología propia, usamos código abierto, compramos licencias, colaboramos con otros? ¿Cómo protegemos nuestro conocimiento y nuestra ventaja competitiva?
2. Gestión de la Información y la Base Social: ¿Qué datos necesitamos? ¿Cómo los obtendremos, limpiaremos, enriqueceremos y gestionaremos? ¿Cómo aseguramos privacidad, ética y calidad de los datos?

5.2. Decisión 7: Gestión del Capital Intelectual y Propiedad Intelectual

5.2.1. Opciones de Propiedad Intelectual

La elección de la estrategia de propiedad intelectual es fundamental, ya que define el grado de control, inversión y dependencia tecnológica de la cooperativa. No existe



una opción única "correcta"; la decisión debe basarse en un análisis cuidadoso de los recursos, capacidades, objetivos estratégicos y valores de cada cooperativa. Además, estas opciones no son mutuamente excluyentes; una cooperativa puede combinar diferentes estrategias para diferentes componentes de su solución de IA.

Opción	Descripción	Ventajas	Desventajas
Desarrollo propio con patente y derechos de autor	La cooperativa desarrolla y protege su innovación mediante patentes y derechos de autor	Control total, posibilidad de ingresos por licencias, barrera de entrada para competidores	Costo elevado, requiere capacidad técnica y legal, proceso largo
Desarrollo propio como secreto comercial	Desarrollo interno manteniendo el conocimiento como secreto	Evita costos de patente, mantiene conocimiento internamente, flexibilidad	No hay protección legal contra ingeniería inversa, riesgo de fuga de conocimiento
Código abierto con adaptaciones	Usar soluciones de código abierto y adaptarlas a las necesidades	Bajo costo, acceso a tecnología de punta, comunidad de soporte, transparencia	Requiere capacidad técnica para adaptar, dependencia de la comunidad
Soluciones de terceros	Adquirir licencias de soluciones comerciales	Mínimo esfuerzo, soporte garantizado, implementación rápida	Costos recurrentes, dependencia del proveedor, limitaciones de personalización



Desarrollo colaborativo intercooperativo	Varias cooperativas colaboran en el desarrollo de tecnología	Costos compartidos, conocimiento colectivo, alineación con principios	Coordinación compleja, necesidad de acuerdos de gobernanza
---	--	---	--

5.2.2. Desarrollo Propio con Patente y control de derechos de autor

Esta opción implica que la cooperativa invierte en investigación y desarrollo (I+D) para crear una solución de IA original e innovadora, y posteriormente solicita una patente para proteger legalmente esa invención. Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotar la invención durante un período determinado (generalmente 20 años) a cambio de la divulgación pública de la invención. En el contexto de la IA, las patentes pueden cubrir algoritmos, arquitecturas de redes neuronales, métodos de entrenamiento, sistemas de procesamiento de datos, o aplicaciones específicas de IA en un dominio particular. En el contexto Latinoamericano también se aplica el registro de derechos de Autor, que tienen un mecanismo parecido, protegiendo el desarrollo realizado por la entidad.



Beneficios Específicos para Cooperativas:

1. **Monopolio Temporal y Ventaja Competitiva:** Los derechos de autor y la patente otorgan a la cooperativa una posición de monopolio sobre su invención durante el período de protección. Esto puede ser especialmente valioso si la solución de IA resuelve un problema crítico para los asociados de una manera que ningún competidor puede replicar legalmente.
2. **Generación de Ingresos por Licencias:** La cooperativa puede licenciar su tecnología patentada a otras organizaciones (incluyendo otras cooperativas) generando una nueva fuente de ingresos que puede reinvertirse en la propia cooperativa o distribuirse entre los asociados.
3. **Atracción de Inversión y Alianzas:** Una cartera de patentes sólida es un activo intangible que aumenta el valor de la cooperativa y facilita la atracción de inversión, la obtención de financiamiento, o la formación de alianzas estratégicas con otras entidades.

4. Protección ante la Competencia: La patente actúa como una barrera de entrada para competidores, protegiendo la inversión realizada en I+D y evitando que otros se beneficien de la innovación sin haber contribuido a su desarrollo.

Riesgos y Desventajas:

1. Alto Costo y Complejidad: El proceso de patentamiento es costoso (tasas oficiales, honorarios de abogados especializados en propiedad intelectual), complejo y largo (puede tomar varios años). Además, requiere una documentación exhaustiva y una redacción precisa que cumpla con los requisitos legales y técnicos.
2. Los derechos de autor aunque tienen una protección alta en los países de Latinoamérica, requieren de personas capacitadas que realicen adecuadamente dicho registro ante las autoridades competentes, sin embargo su costo es mucho menor que el de una patente.
3. Requisito de Novedad y Actividad Inventiva: Para ser patentable, la invención debe ser nueva, no obvia para un experto en la materia y susceptible de aplicación industrial. En el campo de la IA, donde muchas técnicas se basan en métodos matemáticos y algoritmos, demostrar la novedad puede ser particularmente desafiante.
4. Divulgación Pública: La patente requiere la divulgación completa de la invención. Esto significa que los competidores pueden conocer los detalles técnicos de la solución, lo que facilita el "diseño alrededor" de la patente (desarrollar soluciones alternativas que no infringen la patente).
5. Litigios y Defensa: Obtener la patente es solo el primer paso. La cooperativa debe estar preparada para defender su patente y sus derechos de autor ante posibles infracciones, lo que puede implicar costosos litigios.

Conclusión:

Esta opción es adecuada para cooperativas con una capacidad técnica y legal significativa, que hayan desarrollado una solución verdaderamente innovadora y diferenciadora con un alto potencial comercial. No es la opción más común para la mayoría de las cooperativas, pero puede ser estratégica en nichos específicos o para proteger innovaciones que son el núcleo del modelo de negocio.

5.2.3. Desarrollo Propio sin Patente (Secreto Comercial / Know-How)

Esta opción implica desarrollar la solución de IA internamente, pero sin solicitar una patente y sólo registrar derechos de autor. En su lugar, la cooperativa protege el conocimiento a través de acuerdos de confidencialidad (NDAs), políticas de seguridad interna, y la retención del conocimiento tácito en el equipo. Esta estrategia se basa en mantener el "secreto comercial" de la solución.



Beneficios Específicos para Cooperativas:

1. **Control Total y Flexibilidad:** La cooperativa mantiene el control total sobre su tecnología sin tener que revelar sus secretos a través del proceso de patente. Esto permite una mayor flexibilidad para evolucionar y mejorar la solución sin las restricciones de la divulgación pública.
2. **Protección de Larga Duración (Potencialmente Ilimitada):** A diferencia de las patentes, los secretos comerciales pueden durar indefinidamente, siempre

que se mantenga la confidencialidad. La receta de Coca-Cola es un ejemplo clásico de un secreto comercial que ha perdurado por más de un siglo.

3. Sin Costos de Patentamiento: Se eliminan los costos y la complejidad asociados al proceso de solicitud y mantenimiento de patentes.
4. Ventaja en Conocimiento Tácito: Cuando el conocimiento está profundamente incrustado en los procesos, la cultura y las habilidades del equipo (conocimiento tácito), es extremadamente difícil de replicar por los competidores, incluso si conocen el resultado final.

Riesgos y Desventajas:

1. Protección Legal Débil: Si un competidor logra descubrir el secreto a través de ingeniería inversa (si es legalmente posible) o si un empleado revela la información, la cooperativa no tiene una protección legal formal contra esa divulgación o uso. La única protección legal es a través de acuerdos de confidencialidad, y los registros adecuados de los derechos de autor desde el momento de contratación del talento humano.
2. Riesgo de Fuga de Conocimiento: La rotación de personal, los acuerdos de colaboración o los incidentes de ciberseguridad pueden provocar la fuga de información valiosa.
3. Dificultad de Comercialización: Si la cooperativa desea vender o licenciar su tecnología, la falta de patentes puede dificultar la negociación, ya que los posibles licenciatarios pueden preocuparse por la falta de protección de la propiedad intelectual.

Conclusión:

Esta opción es adecuada cuando la solución es difícil de copiar mediante ingeniería inversa, cuando la ventaja competitiva reside en el conocimiento tácito y los procesos internos, o cuando los costos de patentamiento no están justificados. Es la opción más común para muchas cooperativas que desarrollan soluciones de IA a medida.

5.2.4 Código Abierto con Adaptaciones

Esta opción implica el uso de software de código abierto (OSS) como base para la solución de IA de la cooperativa. El equipo técnico de la cooperativa adapta, personaliza y extiende el código abierto para satisfacer sus necesidades

específicas, y puede contribuir con sus mejoras a la comunidad. Esta estrategia se alinea con los principios cooperativos de colaboración y beneficio mutuo.



Beneficios Específicos para Cooperativas:

1. **Bajo Costo y Acceso a Tecnología de Punta:** El código abierto elimina los costos de licencia y proporciona acceso a tecnologías de vanguardia desarrolladas por algunas de las organizaciones más avanzadas del mundo (Google, Meta, Microsoft, etc.). Esto democratiza el acceso a la IA, permitiendo que cooperativas con recursos limitados utilicen las mismas herramientas que las grandes corporaciones.



2. **Transparencia y Auditoría:** El acceso al código fuente permite a la cooperativa auditar el software para comprender exactamente cómo funciona, lo que es crucial para la ética, la seguridad y el cumplimiento normativo.
3. **Comunidad Global de Soporte:** Las comunidades de código abierto son un recurso invaluable. Ofrecen soporte, documentación, correcciones de errores y nuevas funcionalidades de forma continua. Esta "inteligencia colectiva" es un activo que ninguna licencia comercial puede replicar.
4. **Independencia y Flexibilidad:** No se está atado a un proveedor específico. La cooperativa tiene la libertad de modificar el software, contratar a cualquier desarrollador capacitado, y migrar a otras soluciones si es necesario.

Riesgos y Desventajas:

1. **Requiere Capacidad Técnica Significativa:** Para adaptar, desplegar y mantener el software de código abierto, la cooperativa necesita un equipo técnico competente con habilidades en las tecnologías específicas. Si no se cuenta con este talento, se puede recurrir a la contratación de servicios externos, lo que conlleva un costo.
2. **Dependencia de la Comunidad:** La evolución y el soporte del software dependen en cierta medida de la salud y actividad de la comunidad de código abierto. Un proyecto puede ser abandonado o perder impulso.
3. **Complejidad de Integración:** Integrar múltiples herramientas de código abierto y garantizar que funcionen juntas sin problemas puede ser complejo y requerir un esfuerzo significativo de ingeniería.
4. **Licencias y Cumplimiento:** Existen diferentes tipos de licencias de código abierto (GPL, MIT, Apache, etc.) que imponen diferentes obligaciones (por ejemplo, la obligación de liberar las modificaciones del código). La cooperativa debe entender y cumplir con los términos de estas licencias.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Herramientas de código abierto relevantes para cooperativas:

Herramienta	Descripción	Uso Típico
TensorFlow, PyTorch	Frameworks de deep learning	Desarrollo de modelos complejos (redes neuronales)
scikit-learn	Librería de machine learning	Modelos tradicionales (regresión, clasificación, clustering)
XGBoost, LightGBM	Librerías de gradient boosting	Modelos de scoring, predicción de riesgos
Hugging Face Transformers	Librería para modelos de lenguaje	Procesamiento de lenguaje natural, chatbots
Llama 3, Gemma 2, Qwen2, Mistral	Modelos de lenguaje de código abierto	Asistentes virtuales, análisis de texto, generación de contenido
LangChain, CrewAI, AutoGen, LangGraph	Frameworks para agentes de IA	Orquestación de tareas complejas, sistemas multi-agente
Smolagents	Framework ligero de agentes	Agentes que generan código para tareas específicas



Pydantic AI	Framework para agentes con tipado fuerte	Sistemas que requieren salidas estructuradas y validadas
-------------	--	--

Conclusión:

Esta opción es recomendada para las cooperativas que desean implementar soluciones de IA, especialmente aquellas con recursos limitados pero con capacidad técnica. La transparencia, la independencia y la alineación con los valores cooperativos hacen del código abierto una opción más económica, sin embargo con riesgos altos.

5.2.5. Soluciones de Terceros (Soluciones Comerciales)

Esta opción implica adquirir soluciones de software de IA de proveedores comerciales (empresas tecnológicas). En lugar de desarrollar o adaptar tecnología internamente, la cooperativa paga por el derecho a utilizar una solución ya desarrollada y empaquetada. Esto incluye desde soluciones de propósito general (plataformas de IA en la nube) hasta soluciones verticales específicas (sistemas de scoring crediticio, plataformas de atención al cliente, etc.).



Beneficios Específicos para Cooperativas:

1. **Mínimo Esfuerzo y Rápida Implementación:** Al adquirir una solución comercial, la cooperativa se beneficia de un producto probado, con documentación y soporte, lo que permite una implementación mucho más rápida que el desarrollo interno.
2. **Soporte Garantizado:** El proveedor comercial ofrece soporte técnico, mantenimiento, actualizaciones y garantías de funcionamiento, lo que reduce los riesgos operativos.
3. **Acceso a Funcionalidades Avanzadas:** Las soluciones comerciales suelen incluir funcionalidades avanzadas, integraciones con otros sistemas y actualizaciones frecuentes que incorporan los últimos avances tecnológicos.



4. Predictibilidad de Costos: El modelo comercial (generalmente basado en suscripción o en consumo) permite una planificación financiera más predecible.

Riesgos y Desventajas:

1. Costos Recurrentes: Las soluciones comerciales suponen un costo recurrente que puede ser significativo a largo plazo. La cooperativa paga por el derecho de uso, no por la propiedad.
2. Dependencia del Proveedor (Vendor Lock-in): La cooperativa se vuelve dependiente de un único proveedor para una tecnología crítica. Cambiar de proveedor puede ser costoso y complejo.
3. Limitaciones de Personalización: La cooperativa generalmente no tiene acceso al código fuente, por lo que su capacidad para personalizar la solución está limitada por las APIs y configuraciones que el proveedor decida ofrecer.
4. Riesgo de Privacidad y Seguridad: El proveedor puede tener acceso a los datos de la cooperativa (dependiendo del modelo de despliegue). Además, el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos dependen de las políticas del proveedor.

Conclusión:

Esta opción es adecuada para necesidades estándar donde la personalización no es un factor crítico, donde la cooperativa carece de capacidad técnica para desarrollar o adaptar soluciones, y donde la rapidez de implementación es una prioridad. Es una estrategia válida pero se debe establecer claramente el alcance si son componentes no estratégicos o soluciones que son centrales para la ventaja competitiva de la cooperativa.

5.2.6. Desarrollo Colaborativo Intercooperativo

Esta opción implica que varias cooperativas se unen para desarrollar y compartir una solución de IA. La colaboración puede tomar varias formas: la creación de una nueva cooperativa de tecnología, un consorcio, o una red informal para compartir

desarrollos de código abierto. El objetivo es aunar recursos, conocimientos y datos para crear un bien común tecnológico que beneficie a todas las participantes.



Beneficios Específicos para Cooperativas:

1. Economías de Escala: Al compartir los costos de desarrollo entre varias cooperativas, el costo por entidad se reduce significativamente. Esto es especialmente relevante para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, que puede ser muy costoso.
2. Acceso a Más Datos (Federación): La colaboración permite acceder a un conjunto de datos mucho mayor y más diverso (si se comparten datos anonimizados o se utiliza federated learning), lo que resulta en modelos más robustos y precisos.



3. Transferencia de Conocimiento: La colaboración facilita la transferencia de conocimientos y habilidades entre cooperativas, fortaleciendo la capacidad técnica de todo el sector.
4. Alineación con el Principio de Cooperación entre Cooperativas: Esta es la aplicación más pura del sexto principio cooperativo, creando un bien común tecnológico que fortalece a todo el movimiento.
5. Independencia y Soberanía Tecnológica: Al desarrollar colectivamente la solución, las cooperativas reducen su dependencia de proveedores externos y mantienen el control sobre su tecnología y datos.

Riesgos y Desventajas:

1. Coordinación Compleja: Gestionar un proyecto de desarrollo colaborativo implica desafíos de coordinación, toma de decisiones y gobernanza entre múltiples actores con diferentes prioridades y capacidades.
2. Propiedad Intelectual Compartida: Definir la propiedad y el uso de la propiedad intelectual generada colectivamente puede ser complejo y requiere acuerdos claros.
3. Diferencias en Capacidades y Recursos: No todas las cooperativas tienen el mismo nivel de capacidad técnica o recursos para contribuir al proyecto, lo que puede generar tensiones.
4. Riesgo de "Free Riding": Algunas cooperativas podrían beneficiarse del esfuerzo colectivo sin contribuir adecuadamente.

Conclusión:

Esta opción es ideal para proyectos de interés común para un grupo de cooperativas, especialmente aquellos que requieren inversiones significativas o datos de gran escala. Es una opción de alto valor estratégico que fortalece el ecosistema cooperativo y debe ser promovida activamente por las confederaciones y redes cooperativas.

5.2.7. Enfoque Híbrido.

Las opciones no son excluyentes. Una cooperativa podría:



- Usar código abierto como base para sus modelos y componentes principales.
- Aplicar secreto comercial para proteger su "receta secreta": la lógica de negocio, los pesos del modelo ajustados, o los procesos de ingeniería de prompts.
- Utilizar licencias comerciales para componentes no estratégicos (como herramientas de visualización o infraestructura en la nube).
- Participar en colaboraciones intercooperativas para desarrollar bienes comunes que beneficien a todo el sector.

Evaluar la Estrategia por Componente: Una solución de IA típica tiene múltiples capas: infraestructura, modelo base, datos de entrenamiento, lógica de aplicación, interfaz de usuario. Se puede aplicar una estrategia de propiedad intelectual diferente a cada capa.

Priorizar la Transparencia y la Ética: Más allá de la protección legal, las cooperativas deben priorizar la transparencia con sus asociados sobre cómo se utilizan sus datos y cómo funcionan los algoritmos. La confianza es el activo más valioso de una cooperativa.

5.2.8. Agentes de IA y Frameworks de Orquestación

El avance más significativo en el último año ha sido la irrupción de los agentes de IA (AI Agents) y la maduración de los frameworks para construirlos. Un agente de IA es un sistema inteligente que puede actuar de forma autónoma para lograr un objetivo, utilizando herramientas y tomando decisiones sin intervención humana constante. Si 2024 fue el año de la ingeniería de prompts, 2025 se consolidó como el año de la ingeniería de contexto y 2026 como el año de la orquestación de agentes.

Características clave de los agentes de IA:

1. **Autonomía:** Pueden planificar y ejecutar tareas complejas por sí mismos, a menudo durante horas.
2. **Uso de herramientas:** Pueden interactuar con el mundo exterior utilizando APIs, bases de datos, navegadores y el terminal.
3. **Orquestación:** Son capaces de coordinar múltiples sub-agentes para resolver problemas, formando "enjambres" de agentes.



4. Memoria y contexto: Mantienen el contexto a lo largo de interacciones largas y complejas, recordando información y aprendiendo de iteraciones anteriores

Principales Frameworks para Agentes de IA en 2026:

Framework	Descripción	Mejor para	Lenguajes	Multi-Agente
LangGraph (LangChain)	Framework de orquestación basado en grafos con estado persistente, branching condicional y recuperación ante fallos. Considerado la opción de producción para flujos de trabajo complejos y de larga duración .	Sistemas de producción con lógica condicional compleja, flujos de trabajo de larga duración y requisitos de auditoría .	Python, TypeScript	Sí (grafos de agentes)
CrewAI	Framework de orquestación multi-agente basado en roles (agentes con personalidad, tareas y equipos). Ha impulsado cerca de 2 mil millones de ejecuciones de flujos de trabajo agenticos en los últimos 12 meses .	Prototipado rápido de sistemas multi-agente, automatización de pipelines basados en roles, equipos sin ingenieros de ML dedicados .	Python	Sí (equipos/crews)
Microsoft Agent Framework 1.0	Fusión de AutoGen y Semantic Kernel en un SDK unificado con soporte para .NET y Python, lanzado en GA en abril de 2026 .	Empresas con stack Microsoft, patrones de conversación multi-agente, integración nativa con Azure .	Python, .NET	Sí (chat grupal + grafos)



Claude Agent SDK (Anthropic)	SDK con integración nativa y profunda con MCP, acceso a sistema de archivos y terminal. Renombrado en 2026 .	Agentes de codificación, investigación o sistemas que necesitan acceso profundo al sistema operativo .	Python, TypeScript	Sí (subagentes)
OpenAI Agents SDK	SDK ligero con un modelo de traspaso (handoff) entre agentes muy limpio y guardarrailes (guardrails) integrados .	Cadenas de traspaso ligeras, sistemas que necesitan una delegación simple entre agentes .	Python, TypeScript	Sí (traspasos)
Google ADK	SDK con soporte para 4 lenguajes (Python, TypeScript, Java, Go) y soporte nativo para el protocolo A2A .	Empresas que necesitan sistemas multi-lenguaje o que ya están en Google Cloud .	Python, TypeScript, Java, Go	Sí (jerárquico)

5.3. Decisión 8: Gestión de la Información y la Base Social

5.3.1. Datos como Activo Estratégico

Las cooperativas han acumulado grandes volúmenes de datos sobre sus asociados a lo largo de décadas: transacciones, ahorros, créditos, datos demográficos, historial de relaciones. Estos datos son un activo estratégico que, bien gestionado, puede generar ventajas competitivas sostenibles. En el contexto actual, los datos se han convertido en el principal diferenciador entre las organizaciones que logran valor con IA y las que no.



Relación entre datos y algoritmos:

1. Los datos determinan los algoritmos posibles:
 - Con pocos datos: modelos simples (regresión logística, árboles pequeños)
 - Con muchos datos: modelos complejos (redes neuronales profundas)
 - Con datos etiquetados: aprendizaje supervisado
 - Sin etiquetas: aprendizaje no supervisado (clustering, detección de anomalías)
 - Con datos no estructurados (texto, imágenes): modelos de lenguaje y visión



- Con datos de series temporales: modelos de forecasting (LSTM, Prophet)
- 2. Los algoritmos generan nuevos datos:
 - Un modelo de scoring genera una "puntuación de riesgo"
 - Un chatbot genera registros de conversaciones
 - Un sistema de detección de fraudes genera alertas
 - Un agente de IA genera un registro completo de su proceso de razonamiento (los "tokens de pensamiento")
 - Un sistema de recomendación genera patrones de preferencia

5.3.2. Calidad de Datos y Metadatos

El problema crítico: los metadatos. Los metadatos son datos sobre datos. Proporcionan contexto e información adicional que hace que los datos sean más valiosos y utilizables. *"Si los datos no se etiquetan adecuadamente o si no hay suficientes asociados a ellos, estaremos limitados con respecto a lo que podamos hacer"*.



Ejemplos de metadatos en el contexto cooperativo:

Tipo de Dato	Metadatos Clave
Transacción	Fecha, hora, ubicación, dispositivo, canal, monto, moneda, categoría de gasto, tipo de comercio



Interacción en call center	Fecha, duración, tema, sentimiento, derivaciones, resolución, nivel de satisfacción
----------------------------	---

Solicitud de crédito	Fecha, tipo, monto, plazo, documentos, tiempo de llenado, dispositivos utilizados, historial de crédito previo
----------------------	--

Visita a sucursal	Fecha, hora, duración, motivo, atención recibida, ubicación, número de transacciones realizadas
-------------------	---

Interacción con agente de IA	Consulta, pasos realizados, herramientas utilizadas, tiempo de resolución, nivel de confianza, feedback del asociado
------------------------------	--

Uso de la app móvil	Fecha, hora, duración, secciones visitadas, funciones utilizadas, dispositivo, sistema operativo
---------------------	--

Ejemplo documentado: La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPETROCOP (Perú) implementó un proyecto de enriquecimiento de metadatos para sus transacciones, clasificándolas por categoría de gasto y ubicación. Esto permitió desarrollar modelos de recomendación de productos con una precisión superior al 90%.

5.3.3. Principios para una Estrategia de Datos Cooperativa



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Principio	Descripción	Implementación Práctica
Consentimiento informado	Los asociados deben entender qué datos se recopilan y para qué	Formularios claros, opciones de consentimiento granular, lenguaje sencillo y accesible
Transparencia	Comunicar claramente las políticas de datos y su uso	Publicación de políticas, notificaciones de cambios, portal de transparencia, explicaciones sobre cómo funcionan los algoritmos
Beneficio mutuo	Los datos deben usarse para mejorar servicios a los asociados	Priorizar aplicaciones que beneficien directamente a los asociados (mejores tasas, productos personalizados, asesoramiento)
Seguridad y privacidad	Proteger los datos de los asociados de accesos no autorizados	Cifrado, anonimización, controles de acceso, auditorías de seguridad regulares



Calidad y gobernanza	Asegurar que los datos sean precisos y estén bien gestionados	Procesos de limpieza de datos, definición de responsables de datos, políticas de retención
Soberanía de datos	Los asociados deben tener control sobre sus datos personales	Permitir a los asociados acceder, rectificar y eliminar sus datos, portabilidad de datos
Data Cooperatives	Modelos de gobernanza donde los asociados controlan colectivamente sus datos	Contrarrestar el poder de los grandes agregadores de datos, promover la confianza y la democracia digital

5.3.4. Consideraciones Adicionales sobre la Gestión de Datos

1. **Calidad de Datos como Proceso Continuo:** La calidad de los datos no es un proyecto único, sino un proceso continuo de monitoreo, limpieza y enriquecimiento. Se deben establecer métricas de calidad y alertas automáticas.
2. **Datos Sintéticos:** Generar datos artificiales que imiten las características de los datos reales para entrenar modelos sin comprometer la privacidad, especialmente útil cuando los datos reales son escasos o sensibles.
3. **Data Lineage (Procedencia de Datos):** Mantener un registro completo del origen, transformaciones y uso de cada dato. Esencial para auditorías, cumplimiento normativo y depuración de modelos.
4. **Gestión de Datos No Estructurados:** Los datos no estructurados (correos, chats, documentos, imágenes) contienen información valiosa que a menudo

se desaprovecha. Implementar sistemas para extraer, clasificar y analizar estos datos.

5. Data Warehousing Moderno: Migrar a arquitecturas de datos modernas (como data lakes o lakehouses) que permitan almacenar y procesar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados de forma escalable.
6. Data Mesh o Data Fabric: Adoptar arquitecturas descentralizadas de datos donde los dominios de negocio son propietarios y gestionan sus propios datos como productos, facilitando el acceso y la calidad.
7. Enriquecimiento de Datos Externos: Complementar los datos internos de la cooperativa con fuentes externas (demográficas, económicas, geoespaciales) para enriquecer los modelos y obtener una visión más completa del asociado.
8. Evaluación de Sesgos en Datos: Realizar análisis proactivos para identificar sesgos en los datos de entrenamiento (por género, edad, ubicación, etc.) que puedan perpetuar o amplificar discriminaciones.
9. Gestión del Ciclo de Vida de Datos: Definir políticas claras para la retención, archivo y eliminación de datos, cumpliendo con la normativa de protección de datos y optimizando costos de almacenamiento.
10. Datos para la Toma de Decisiones: No basta con tener datos; la cooperativa debe desarrollar capacidades analíticas para extraer insights accionables que impulsen la toma de decisiones estratégicas y operativas.
11. Cultura Data-Driven: Fomentar una cultura organizacional donde las decisiones se basen en datos y evidencia, no solo en la intuición. Esto requiere formación y alfabetización en datos para todos los niveles.
12. Monitoreo y Calibración Continua: Los modelos de IA pueden degradarse con el tiempo debido a cambios en los patrones de datos (concept drift). Es crucial implementar sistemas de monitoreo continuo y recalibración periódica de los modelos.

5.4. WorkBook Etapa 4: Herramientas para Tecnología de IA

Herramienta 9: Matriz de Decisión de Propiedad Intelectual

Propósito: Evaluar las opciones de propiedad intelectual y seleccionar la más adecuada.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Instrucciones: Evalúe cada opción según los criterios relevantes para su cooperativa, otorgando puntuaciones del 1 al 5. Se sugiere incluir un análisis de los agentes de IA y las nuevas tecnologías.

Opción	Capacidad Técnica Interna	Recursos Financieros	Necesidad de Personalización	Riesgo de Dependencia	Alineación con Principios	Puntuación Total
Desarrollo propio con patente						
Desarrollo propio sin patente						
Código abierto con adaptaciones						



Licencias
de
terceros

Desarrollo
colaborati
vo
intercoope
rativo

- Capacidad técnica: 1=muy baja, 5=muy alta
- Recursos financieros: 1=insuficientes, 5=abundantes
- Necesidad de personalización: 1=muy baja, 5=muy alta
- Riesgo de dependencia: 1=muy alto, 5=muy bajo
- Alineación con principios: 1=muy baja, 5=muy alta

Herramienta 10: Inventario y Evaluación de Datos

Propósito: Identificar las fuentes de datos disponibles y evaluar su calidad para el proyecto. Es crucial considerar los datos que pueden generar los agentes de IA y las nuevas fuentes externas.

Instrucciones: Complete la siguiente tabla para cada fuente de datos identificada.

Fuente de Datos	Variables Disponibles	Calidad (1-5)	Compleitud (1-5)	Accesibilidad (1-5)	Acciones Requeridas
-----------------	-----------------------	---------------	------------------	---------------------	---------------------



Ejemplo: Core bancario	Transacciones, saldos, productos	4	4	4	Extraer datos históricos
Datos de interacciones con IA	Consultas, decisiones, feedback	-	-	-	Diseñar sistema de logging
Fuentes externas de datos	Datos demográficos, económicos	-	-	-	Evaluar proveedores y licencias
Datos de redes sociales o encuestas	Sentimiento, preferencias	-	-	-	Implementar procesos de extracción

- Calidad: 1=muy baja (errores frecuentes), 5=muy alta (datos confiables)
- Completitud: 1=muy baja (muchos campos vacíos), 5=muy alta (todos los campos completos)
- Accesibilidad: 1=muy baja (requiere procesos manuales), 5=muy alta (acceso automatizado)

Herramienta 11: Evaluación de Frameworks de Agentes de IA



Propósito: Seleccionar el framework de agentes de IA más adecuado para el proyecto de la cooperativa.

Instrucciones: Evalúe cada framework según los criterios relevantes para su proyecto.

Framework	Complejidad del Proyecto	Capacidad Técnica del Equipo	Necesidad de Multi-Agents	Integración con Stack Existente	Costo	Decision
LangGraph						
CrewAI						
Microsoft Agent Framework						
Claude Agent SDK						



OpenAI
Agents
SDK

Google
ADK

Herramienta 12: Hoja de Ruta para la Implementación de Agentes de IA

Propósito: Planificar la adopción de agentes de IA en la cooperativa de forma estructurada.

Instrucciones: Defina un plan de implementación por fases.

Fase	Objetivo	Actividades Clave	Entregables	Plazo
Fase 1: Exploración	Comprender el potencial de los agentes de IA	Investigar casos de uso, capacitar al equipo, seleccionar un caso piloto	Informe de viabilidad, caso de uso piloto definido	1-2 meses



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Fase 2: Prototipo	Construir un prototipo funcional con un framework	Desarrollar un agente simple, probar con datos reales anonimizados, iterar	Prototipo funcional, lecciones aprendidas	2-3 meses
----------------------	---	--	---	-----------

Fase 3: Piloto	Implementar en un entorno controlado con usuarios reales	Desplegar el agente, monitorear su rendimiento, recopilar feedback, ajustar	Informe de resultados del piloto, métricas de rendimiento	2-3 meses
-------------------	--	---	---	-----------

Fase 4: Escalamiento	Desplegar en producción y expandir a otros casos de uso	Integrar con sistemas existentes, escalar infraestructura, formar equipos, monitoreo continuo	Agente en producción, plan de expansión	3-6 meses
-------------------------	---	---	---	-----------
